

SÉANCE 2

Systemes d'exploitation Windows & Linux

Introduction au système d'exploitation Linux

Ouafae EL AISSAOUI

ouafae.elaisaoui@usmba.ac.ma





Les différents systèmes d'exploitation

Caractéristique	Windows	Linux
Nature	Système d'exploitation propriétaire développé par Microsoft	Système d'exploitation libre et open-source, développé par une communauté
Licence	Payante	Gratuite
Interface utilisateur	Intuitive, orientée vers l'utilisateur grand public	Plus personnalisable, souvent axée sur la productivité
Part de marché	Très important dans le monde professionnel et grand public	Important dans les serveurs, les systèmes embarqués et les communautés techniques
Sécurité	Vulnérable aux virus et malwares	Généralement plus sécurisé grâce à une communauté active de développeurs
Stabilité	Souvent mise à jour, peut entraîner des instabilités temporaires	Très stable, mais les mises à jour peuvent nécessiter une configuration plus technique
Personnalisation	Moins personnalisable au niveau du système	Extrêmement personnalisable grâce à une multitude de distributions et de logiciels libres
Communauté	Bénéficie d'une grande communauté d'utilisateurs, mais support technique payant	Dispose d'une très grande communauté active, support technique gratuit et varié
Logiciels	Windows offre un large choix de logiciels commerciaux et gratuits.	Grand choix de logiciels libres, mais certaines applications propriétaires nécessitent des alternatives.



Le système d'exploitation Linux : les caractéristiques

Linux est un système d'exploitation permettant de contrôler un PC et ses différents périphériques. Linux se distingue par les caractéristiques suivantes :



Multi-utilisateurs

Il peut être utilisé simultanément par plusieurs personnes.



Multi-tâches

Un utilisateur peut exécuter plusieurs programmes en même temps.



Repose sur un noyau (kernel)

Utilise quatre concepts principaux : Gestion des processus, Gestion de la mémoire, Gestion des périphériques, et Les appels système.

Les quatre concepts du noyau :

Gestion des processus

Gestion de la mémoire

Gestion des périphériques

Les appels système

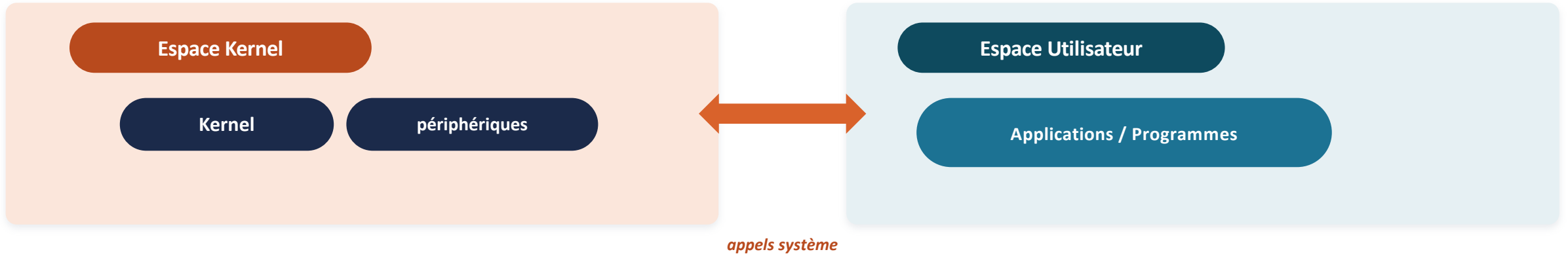


Aperçu historique des principales distributions Linux

Date	Distribution	Détail	Env. de bureau	Gestionnaire de paquets	Licence
1991	Linux	Linus Torvalds crée le noyau Linux...	Variable	Variable (apt, yum, pacman, etc.)	GPL
1993	Debian	Fondation de Debian, une distribution Linux communautaire...	GNOME, KDE, XFCE	apt (Advanced Package Tool)	GPL
1994	Red Hat Linux	Première version de Red Hat Linux, basée sur Slackware.	GNOME	dnf	GPL
2004	Ubuntu	Lancement d'Ubuntu, une distribution Linux basée sur Debian, destinée à être plus accessible aux utilisateurs...	GNOME, KDE, XFCE	apt	GPL
2004	CentOS	Fork communautaire de Red Hat Enterprise Linux.	GNOME	dnf	GPL
2013	Kali Linux	Lancement de Kali Linux, une distribution spécialisée pour les tests de pénétration...	GNOME	apt	GPL
2016	WSL (Windows Subsystem for Linux)	Microsoft introduit WSL...	Variable (selon la distribution)	Variable	Variable (selon la distribution)



Kernel space and user space



Espace Noyau

- Mode Privilégié : le code dans l'espace noyau a un accès complet au matériel.
- Protection : l'espace noyau est isolé pour éviter que les applications ne l'endommagent.
- Opérations Critiques : le noyau gère les fonctions essentielles du système.
- *Exemple : les pilotes de matériel s'exécutent dans l'espace noyau.*

Espace Utilisateur

- Mode Restreint : les programmes utilisateurs ont un accès limité aux ressources du système.
- Isolation : les processus utilisateurs sont isolés — une défaillance d'une application n'affecte pas les autres.
- Accès Indirect : les applications interagissent avec le noyau via des appels système.
- *Exemple : un navigateur web envoie des requêtes au noyau pour accéder aux fichiers du disque.*



La version du Kernel

Une version du kernel (ou noyau) fait référence à une version spécifique du noyau d'un système d'exploitation.

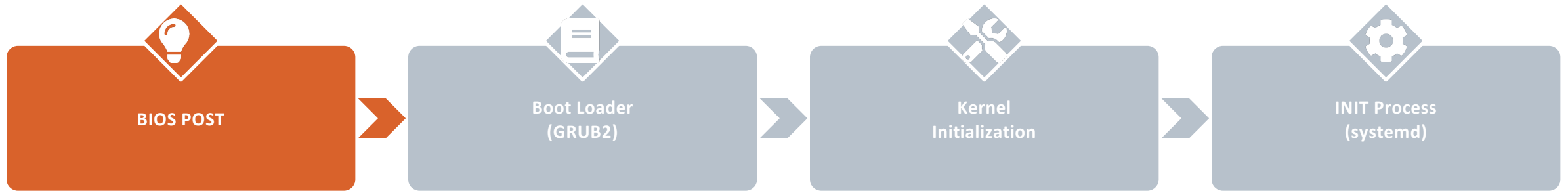
Terminal

```
$ uname -r  
6.5.0-44-generic
```

Sortie de la commande	Signification	Exemple	Impact sur les chiffres suivants
6 (version majeure)	Modification importante de l'architecture du noyau ou ajout de fonctionnalités majeures. Marque des évolutions architecturales majeures du noyau.	6	Réinitialise à 0 les numéros mineur et de patch (7.0.0). Réinitialise l'ABI à 1 (7.0.0-1).
5 (version mineure)	Ajout de nouvelles fonctionnalités ou améliorations significatives par rapport à la version majeure précédente. Ajoute le support de nouveaux processeurs, de nouvelles cartes graphiques, de nouveaux systèmes de fichiers ou d'optimisations réseau.	5	Réinitialise à 0 le numéro de patch (6.6.0). Réinitialise l'ABI à 1 (6.6.0-1).
0 (version de patch)	Corrige uniquement des bogues critiques ou des failles de sécurité dans le noyau, sans ajouter de nouvelle fonctionnalité.	0	Réinitialise l'ABI à 1 (6.5.1-1). Maintient les versions majeure et mineure intactes.
44 (ABI / Build de la distribution)	Numéro de révision/paquet propre à la distribution (ex. Ubuntu). EXP : Le voyant du niveau de batterie qui n'affiche pas la bonne couleur.	6.5.0-44	Incrémenté à chaque correctif de la distribution (44 → 45), sans modifier la version upstream (6.5.0).
generic (suffixe)	Le suffixe à la fin d'une version de noyau indique la spécialisation du système : il précise si le noyau est configuré pour être polyvalent (-generic) (fonctionner sur une très grande variété de matériels et d'équipements) ou optimisé pour un besoin précis (-lowlatency, -aws, etc.).	generic	Détermine la configuration de compilation, sans impact direct sur la numérotation.



1. BIOS / UEFI

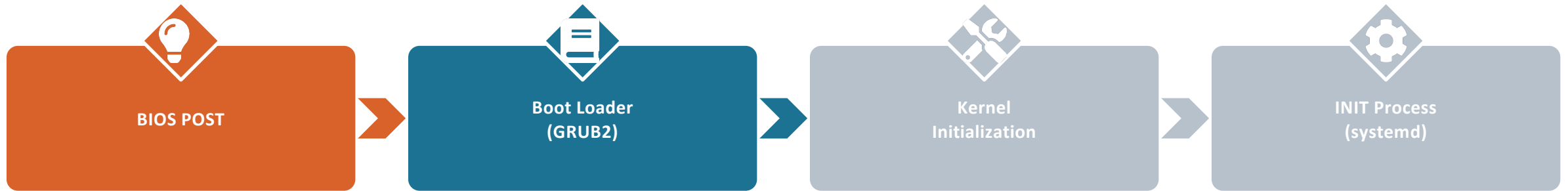


- BIOS (Basic Input/Output System) ou UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) est le premier code qui s'exécute lorsque vous allumez votre ordinateur.
- Il effectue une initialisation de base des composants matériels et un POST (**Power-On Self Test**) pour vérifier si les composants matériels fonctionnent correctement.
- Ensuite, il localise le périphérique de démarrage (tel qu'un disque dur ou un périphérique USB) et charge le chargeur de démarrage situé dans le secteur de démarrage : Master Boot Record (MBR) ou GUID Partition Table (GPT).

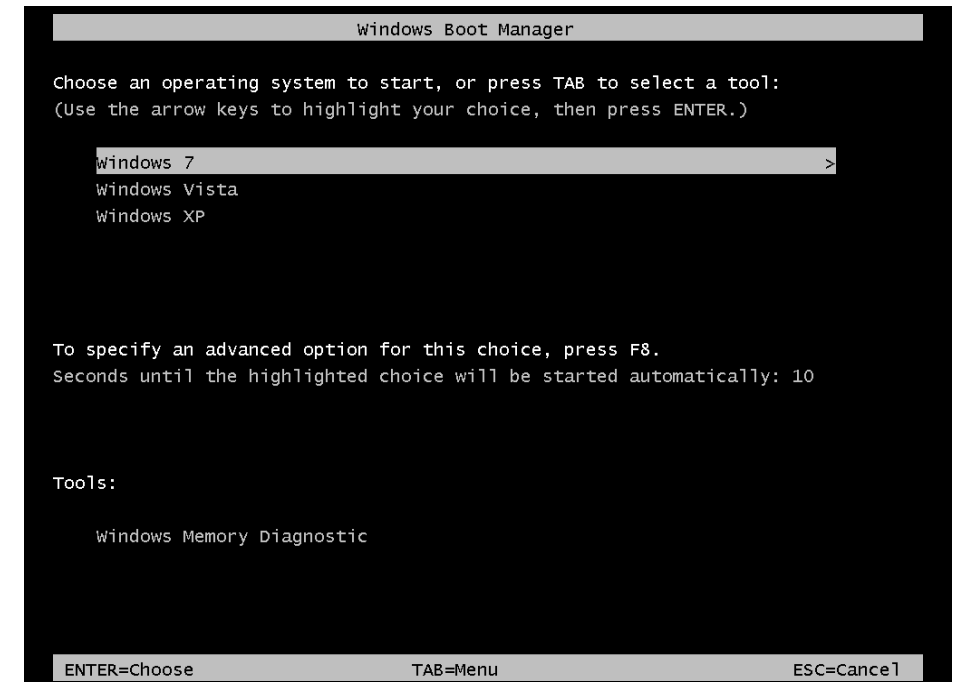




2. Chargeur de démarrage (Bootloader)



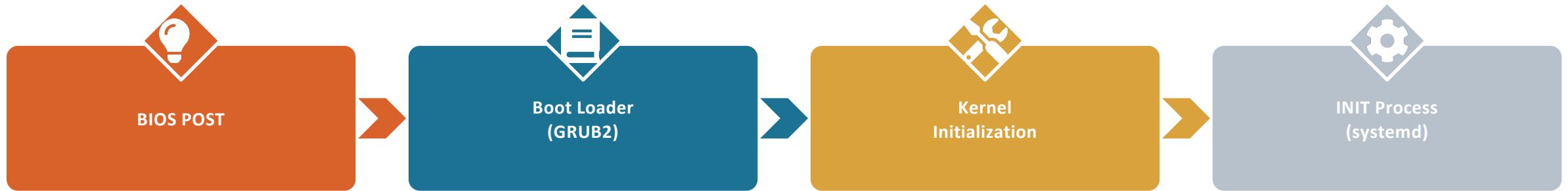
- GRUB (Grand Unified Bootloader) est le chargeur de démarrage le plus couramment utilisé sur les systèmes Linux.
- GRUB présente un menu où l'utilisateur peut sélectionner le système d'exploitation à démarrer, s'il y a plusieurs OS installés.
- Après la sélection, GRUB charge le noyau en mémoire et lui passe le contrôle.



Exemple : menu de sélection d'un chargeur de démarrage.



3. Chargement du noyau Linux



1

Initialisation du matériel

Le noyau Linux est chargé en mémoire et commence à initialiser le matériel de l'ordinateur, comme le CPU, la RAM, les disques durs, les cartes réseau, etc.

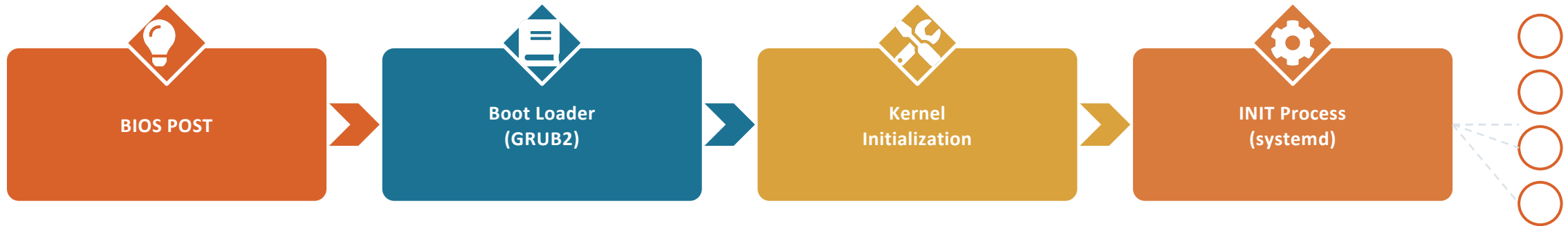
2

Chargement du processus d'initialisation

Lancement du tout premier processus (init / systemd) : Une fois le noyau prêt, il crée et exécute le premier processus de l'espace utilisateur (généralement **systemd** sur les systèmes modernes ou **init** sur les anciens systèmes), portant le **PID 1**, qui démarre ensuite tous les services du système d'exploitation.



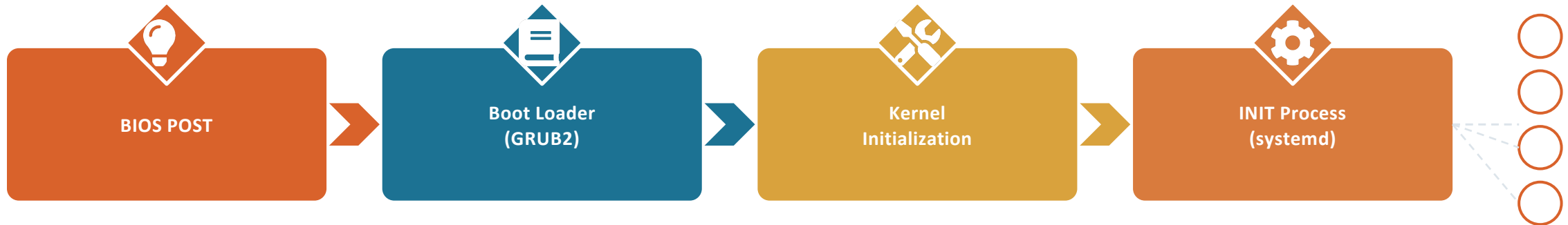
4. Initialisation des processus système (systemd / init)



- systemd gère le processus de démarrage et assure que tous les services nécessaires au bon fonctionnement du système sont correctement lancés.
- Les fichiers de configuration et les scripts de démarrage sont exécutés à ce stade pour configurer l'environnement de l'utilisateur.



5. Détermination du mode de démarrage



- Lorsqu'un système démarre, le processus initial — init dans les systèmes plus anciens, ou systemd dans les systèmes modernes — détermine le mode de démarrage configuré par défaut.
- Dans les systèmes basés sur init, ce mode de démarrage est connu sous le nom de runlevel ; dans les systèmes utilisant systemd, il est appelé target.
- Pendant le démarrage, le processus d'initialisation vérifie le niveau d'exécution (run level) et lance les programmes nécessaires pour rendre le système opérationnel. Par exemple, un service de gestionnaire d'affichage est nécessaire pour le mode graphique, mais pas pour le mode non graphique.



Runlevels et Targets : modes de démarrage (1/2)

Runlevel (SysVinit)	Target (systemd)	Mode de démarrage	Description	Exemples d'utilisation
5	graphical.target	Mode Normal (Graphique)	Le système démarre avec une interface graphique complète (environnement de bureau).	Utilisation quotidienne : ordinateur de bureau/portable, navigation web, traitement de texte, multimédia.
3	multi-user.target	Mode Texte (Multi-Utilisateur)	Le système démarre en mode texte (invite de commande) sans interface graphique, mais avec tous les services réseau.	Serveurs où l'interface graphique n'est pas nécessaire ; développement logiciel, administration serveur.
1	rescue.target	Mode de Maintenance (Utilisateur Unique)	Le système démarre avec un seul utilisateur (root) et des services limités pour la maintenance.	Réparation de problèmes système (erreurs disque, configurations incorrectes) ; réinitialisation du mot de passe root.



Runlevels et Targets : modes de démarrage (2/2)

Runlevel (SysVinit)	Target (systemd)	Mode de démarrage	Description	Exemples d'utilisation
2	multi-user.target (sans réseau)	Mode Réseau Désactivé	Le système démarre en mode texte avec des services réseau désactivés (peu utilisé).	Environnements nécessitant un isolement réseau temporaire ; tests et configurations hors ligne.
4	Target personnalisée	Mode Personnalisé	Un mode de démarrage configuré par l'utilisateur pour des besoins spécifiques.	Systèmes embarqués ou kiosques ne nécessitant que des services spécifiques.
0	poweroff.target	Arrêt du Système	Le système s'éteint immédiatement après le démarrage.	Utilisé uniquement pour éteindre le système de manière programmée.
6	reboot.target	Redémarrage	Le système redémarre immédiatement après le démarrage.	Redémarrage automatique après des mises à jour ou installations critiques.

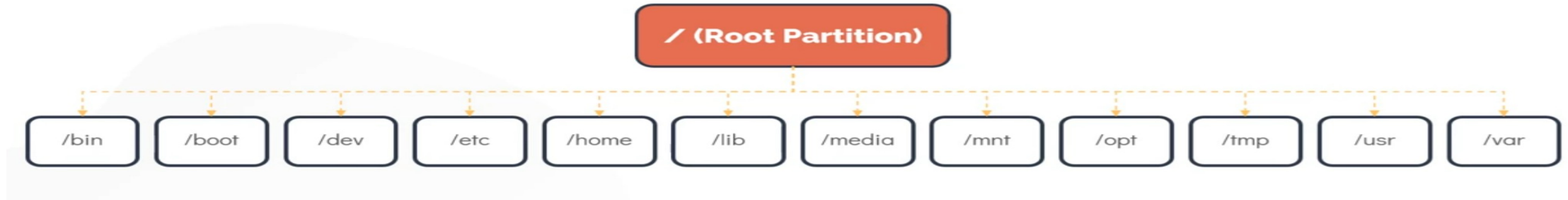


Commandes pour la gestion des Targets et Runlevels

Commande	Explication	Exemple
<code>ls -ltr /etc/systemd/system/default.target</code>	Affiche les détails du lien symbolique default.target, indiquant la target de démarrage par défaut.	<code>lrwxrwxrwx 1 root root 40 ... default.target -> .../graphical.target</code>
<code>systemctl get-default</code>	Montre la target par défaut qui sera utilisée au démarrage du système.	<code>graphical.target</code>
<code>systemctl set-default multi-user.target</code>	Change la target par défaut, ici pour démarrer en mode multi-utilisateur sans interface graphique.	Au prochain démarrage, le système démarrera en mode multi-utilisateur sans interface graphique.
<code>runlevel</code>	Indique les runlevels précédent et actuel dans les systèmes SysVinit.	<code>N 5</code>



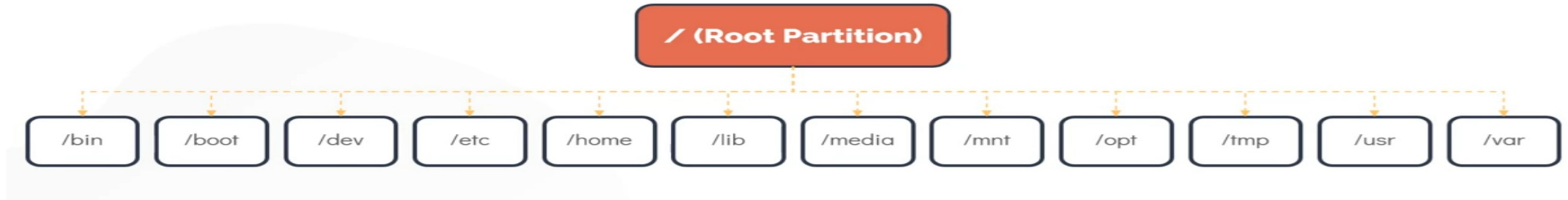
La hiérarchie du système de fichiers (1/2)



Nom du dossier	Commentaires
/ (slash)	Racine du système de fichiers. Tous les autres répertoires se trouvent sous ce répertoire.
/bin	Regroupe les fichiers exécutables pour l'initialisation du système et les commandes « essentielles ».
/boot	Contient le noyau et les fichiers nécessaires au démarrage.
/dev	Contient les fichiers spéciaux servant à communiquer avec les périphériques (disques, adaptateur réseau, cartes son, etc.).
/etc	Contient les fichiers de configuration du système.
/home	Contient l'ensemble des répertoires personnels des utilisateurs du système (le nom du répertoire correspond au login de l'utilisateur).
/lib	Contient les bibliothèques (souvent des parties de programmes pouvant être communes à plusieurs programmes).



La hiérarchie du système de fichiers (2/2)



Nom du dossier	Commentaires
/media	Points de montage pour les périphériques amovibles (CD-ROM, clés USB, etc.).
/mnt	Contient généralement l'ensemble des points de montage des périphériques (CD, disquette...). Sous Debian, on y trouve souvent le point de montage de la disquette.
/opt	Contient des logiciels supplémentaires ou optionnels installés manuellement.
/tmp	Contient les fichiers temporaires du système.
/usr	Répertoire contenant les programmes accessibles à l'ensemble des utilisateurs.
/var	Contient les données de cache pour certaines applications (apt, cups...) ou encore les fichiers enregistrant les messages du système.



L'interpréteur de commandes (Shell)

Pour obtenir le nom de votre shell actuel : `echo $SHELL`

Nom du Shell	Commande pour changer de shell
Bash (Bourne Again Shell)	<code>chsh -s /bin/bash</code> (redémarrer la session)
Zsh (Z Shell)	<code>chsh -s /bin/zsh</code>
Ksh (Korn Shell)	<code>chsh -s /bin/ksh</code>
Sh (Bourne Shell)	<code>chsh -s /bin/sh</code>
Csh (C Shell)	<code>chsh -s /bin/csh</code>
Tcsh (TENEX C Shell)	<code>chsh -s /bin/tcsh</code>
Fish (Friendly Interactive Shell)	<code>chsh -s /usr/bin/fish</code>
Dash (Debian Almquist Shell)	<code>chsh -s /bin/dash</code>



Des outils clés du shell Bash

1 La complétion automatique

Appuyez sur la touche Tab pour compléter automatiquement une commande ou un nom de fichier.

```
[~]$ ls Documents
```



```
File1.txt file2.txt some_directory
```

2 La commande history

Affiche la liste des commandes précédemment exécutées, pour les revoir ou les réutiliser.

```
[~]$ history
1 ls Documents
2 alias dt=date
3 dt
```

3 Les alias

Un alias est un raccourci vers une commande. Ajoutez-le au fichier ~/.profile pour qu'il persiste après les connexions.

```
[~]$ alias dt=date
```

```
[~]$ dt
Tue Mar  3 12:00:00 EST 2020
```

```
echo 'alias dt=date' >> ~/.profile
```



Les commandes internes et externes sous Bash

Caractéristique	Commandes internes	Commandes externes
Définition	Intégrées au shell, chargées en mémoire dès le lancement du shell.	Programmes indépendants, stockés dans des fichiers exécutables.
Localisation	Dans le processus du shell lui-même.	Dans des répertoires comme /bin, /usr/bin, /sbin, etc.
Vitesse d'exécution	Généralement plus rapide car déjà en mémoire.	Peut être légèrement plus lente car le fichier doit être chargé.
Exemples	cd, pwd, export, history, if, for, while, exit	ls, cp, mv, rm, grep, find, sed, awk
Fonctionnalité	Souvent utilisées pour les tâches de base (navigation, gestion des variables, contrôle du flux).	Offrent une gamme plus large de fonctionnalités (manipulation de fichiers, recherche de texte, édition, etc.).
Les différencier / les lister	Différencier avec la commande type ; lister avec compgen -b (built-in)	Lister avec compgen -c (commandes) ; aide avec help



Qu'est-ce qu'une variable d'environnement ?

Les variables d'environnement sont des noms associés à des valeurs qui permettent de stocker des informations sur l'environnement d'exécution du shell. Elles permettent de configurer divers aspects de la session du shell et de faire passer des informations aux programmes exécutés.

Variable	Valeur (exemple)	Description
\$PATH	/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin	Liste les répertoires où le système cherche les exécutables des commandes externes.
\$HOME	/home/utilisateur	Répertoire personnel de l'utilisateur.
\$USER	utilisateur	Nom d'utilisateur actuel.
\$SHELL	/bin/bash	Chemin vers le shell utilisé (ici, Bash).
\$PWD	/home/utilisateur/mon_projet	Répertoire de travail actuel.
\$LANG	fr_FR.UTF-8	Paramètres régionaux et de langue (ici, français).



Commandes pour gérer les variables d'environnement

Action	Commande	Description
Voir la liste de toutes les variables d'environnement	env	Affiche toutes les variables d'environnement disponibles pour la session de l'utilisateur.
Définir une variable d'environnement (globale)	export MY_VARIABLE="example_value"	Définit une nouvelle variable, utilisable dans le shell actuel et dans tous les processus démarrés par ce shell.
Définir une variable d'environnement (locale)	MY_VARIABLE="example_value"	Crée une nouvelle variable locale, uniquement valable pour le shell en cours.
Rendre les variables persistantes	echo 'export MY_VARIABLE="example_value"' >> ~/.bashrc	Ajoute la variable à .profile pour qu'elle soit persistante après les connexions.
	source ~/.bashrc	Recharge le fichier profile pour appliquer les modifications sans quitter le terminal.
Afficher la valeur d'une variable d'environnement	echo \$MY_VARIABLE	Affiche la valeur de la variable. Exemple : echo \$SHELL affiche /bin/bash.



La variable \$PATH

La variable \$PATH est une variable d'environnement spéciale qui contient une liste de répertoires séparés par des deux-points (:). Lorsque vous tapez une commande externe dans le shell, celui-ci recherche cette commande dans les répertoires listés dans \$PATH.

Action	Commande	Description	Exemple
Afficher le contenu de PATH	echo \$PATH	Affiche la liste des répertoires où le système cherche les exécutable, séparés par des deux-points (:).	echo \$PATH pourrait afficher : /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

À retenir

C'est justement grâce à \$PATH que l'on peut taper une commande comme « python » ou « gcc » depuis n'importe quel répertoire, sans indiquer son chemin complet : le shell parcourt chaque dossier de \$PATH jusqu'à trouver l'exécutable correspondant.



Des commandes courantes pour gérer la variable \$PATH

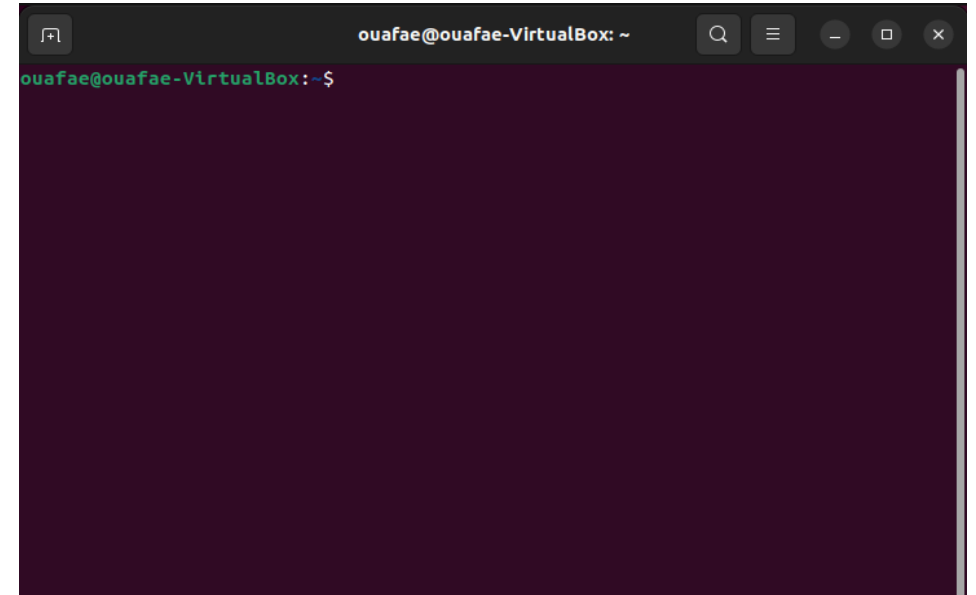
Action	Commande	Description	Exemple
Trouver l'emplacement d'une commande	<code>which <commande></code>	Indique le chemin complet vers l'exécutable de la commande spécifiée, si elle est trouvée dans \$PATH.	<code>which python → /usr/bin/python</code>
Ajouter un répertoire à la fin de PATH	<code>export PATH=\$PATH:/chemin/vers/le/répertoire</code>	Ajoute le répertoire à la fin de PATH. Les exécutables y seront recherchés en dernier.	<code>export PATH=\$PATH:/opt/local/bin</code>
Ajouter un répertoire au début de PATH	<code>export PATH=/chemin/vers/le/répertoire:\$PATH</code>	Ajoute le répertoire au début de PATH. Les exécutables y seront recherchés en premier.	<code>export PATH=/home/utilisateur/bin:\$PATH</code>
Rendre les modifications persistantes	<code>echo 'export PATH=\$PATH:/chemin/vers/le/répertoire' >> ~/.profile</code>	Ajoute une ligne au fichier de configuration .profile pour que la modification soit appliquée à chaque nouvelle session.	<code>echo 'export PATH="\$PATH:/chemin/vers/le/répertoire"' >> ~/.profile</code>
Appliquer les modifications immédiatement	<code>source ~/.profile</code>	Recharge le fichier profile pour appliquer les modifications sans quitter le terminal.	<code>source ~/.profile</code> met à jour l'environnement actuel avec les nouvelles valeurs de PATH.



L'invite de commande (Prompt Bash)

Prompt Bash : c'est l'invite qui apparaît à l'écran dans un terminal Bash, indiquant à l'utilisateur qu'il peut entrer une commande. Il affiche généralement des informations sur l'utilisateur, l'hôte et le répertoire courant.

```
utilisateur@mon-ordinateur:~$
```





Personnaliser le prompt

Exemple

```
PS1='\[\e[1;33m\]\u@\h\[\e[0m\]:\[\e[1;34m\]\w\[\e[0m\]\$\'
S1='\[\e[1;3;31m\]\u\[\e[1;34m\]@\[\e[1;32m\]\h\[\e[0m\]-\d:\[\e[1;33m\]\w\[\e[0m\]\$\'
echo "PS1='\[\e[1;33m\]\u@\h\[\e[0m\]:\[\e[1;34m\]\w\[\e[0m\]\$\'" >> ~/.bashrc
```

Caractère	Description
\u	Nom d'utilisateur
\h	Nom d'hôte abrégé
\w	Répertoire de travail courant
\d	Date du jour
\t	Heure au format HH:MM:SS
\$	Symbole de prompt (généralement \$ pour les utilisateurs standard, # pour root)
\n	Nouvelle ligne
\[\e[attribut1;attribut2m\]	0 : réinitialise tous les attributs. Style : (1 : Gras), (3 : Italique), (4 : Souligné). Couleurs : (30 : Noir), (31 : Rouge), (32 : Vert), (33 : Jaune), (34 : Bleu), (37 : Blanc).



Les types de fichiers sous Linux



Fichiers réguliers

Ce sont les types de fichiers les plus courants. Ils peuvent contenir du texte, des scripts, des images, des vidéos ou des programmes exécutables.

```
bin/ls
document.txt
image.jpg
```



Les répertoires

Un répertoire est également un type de fichier. Cependant, au lieu de contenir des données directement, un répertoire stocke d'autres fichiers et répertoires à l'intérieur.

```
home
/etc
/usr/local
```



Fichiers spéciaux

Détail des fichiers spéciaux à la diapositive suivante →

Principe fondamental sous Linux : « tout est fichier ».



Les types de fichiers sous Linux : les fichiers spéciaux



1. Fichiers spéciaux de périphériques (Device files)

Linux traite les périphériques (disques durs, clés USB, imprimantes, etc.) comme des fichiers. Ils se trouvent généralement dans `/dev`. Deux types existent : fichiers en mode bloc (stockage par blocs — ex. `/dev/sda`, `/dev/sdb`) et fichiers en mode caractère (communication caractère par caractère — ex. `/dev/ttyS0`).



2. Les liens

Sous Linux, un lien est une façon d'associer deux ou plusieurs noms de fichiers au même ensemble de données. Il existe deux types de liens : le lien physique et le lien symbolique.



3. Les sockets

Les fichiers sockets servent à faciliter la communication entre processus, soit localement sur la même machine, soit entre différentes machines à travers un réseau.



Abréviations courantes de navigation dans le système de fichiers

Abréviation / Symbole	Signification	Exemple
~	Répertoire personnel	cd ~ (retourne dans votre répertoire personnel)
.	Répertoire courant	ls . (liste le contenu du répertoire actuel)
..	Répertoire parent	cd .. (monte d'un niveau dans l'arborescence)
/	Racine du système de fichiers	cd / (va à la racine)



La structure d'une commande Linux

Commande

[Options]

{ Arguments }

L'instruction principale exécutant une action.

Un modificateur qui change le comportement de la commande.

Les données ou chemins sur lesquels la commande agit.

Pour voir toutes les options d'une commande, utilisez soit la commande `man`, soit l'option `--help`.

```
man <nom de la commande>  
<nom de la commande> --help
```



Des commandes courantes de gestion des répertoires et des fichiers

ls

Liste le contenu d'un répertoire (fichiers et sous-répertoires).

- -a (all) : affiche tous les fichiers, y compris ceux cachés.
- -l (long) : affiche les attributs (droits, taille, date...).
- -R (Recursive) : liste aussi les sous-répertoires.
- -F (Flag) : marque fichiers (/), exécutables (*) ou liens (@).
- -t (time) : trie par date de modification.
- -d (directory) : affiche le nom des répertoires sans leur contenu.
- -h (human-readable) : tailles lisibles (Ko, Mo, Go).
- -r (reverse) : inverse l'ordre de tri.

cd

Change de répertoire.

- cd [répertoire] : se déplace dans le répertoire spécifié.
- cd ou cd ~ : revient au répertoire personnel (home).
- cd .. : revient au répertoire parent.
- cd ../../ : recule de deux répertoires parents.
- cd - : revient au dernier répertoire visité.

Chemins relatifs ou absolus : chemin relatif → cd ./dossier (dans le répertoire courant) • chemin absolu → cd /chemin/vers/dossier (depuis la racine)



Créer et supprimer des répertoires

mkdir

Crée un nouveau répertoire.

- `mkdir [répertoire]` : crée un répertoire avec le nom spécifié.
- `mkdir [répertoire1] [répertoire2] ...` : crée plusieurs répertoires en une seule commande.
- `mkdir -p [chemin/vers/répertoire]` : crée un répertoire ainsi que tous les répertoires parents manquants (n'échoue pas s'ils existent déjà).

rmdir

Supprime un répertoire vide.

- `rmdir [répertoire1] [répertoire2] ...` : supprime plusieurs répertoires vides à la fois.
- `rmdir -p [chemin/vers/répertoire]` : supprime le répertoire spécifié ainsi que ses parents, mais uniquement si chacun est vide.

rm

Supprime des fichiers ou des répertoires.

- `rm [fichier]` : supprime le fichier spécifié. • `rm -f [fichier]` : supprime sans confirmation, même protégé en écriture. • `rm -i f1 f2 f3` : demande confirmation avant chaque suppression.
- `rm -d [répertoire]` : supprime un répertoire vide. • `rm -r [répertoire]` : supprime un répertoire non vide et tout son contenu.
- `rm -rf [répertoire]` : suppression récursive et silencieuse, sans confirmation — même pour des fichiers protégés. • `rm -ri [répertoire]` : suppression récursive avec confirmation à chaque étape.



Copier et déplacer des fichiers ou répertoires

cp

Copie des fichiers ou des répertoires.

- `cp source/fichier.txt destination/` : copie fichier.txt du répertoire source vers destination.
- `cp -r source/dossier destination/` : copie un répertoire et tout son contenu (fichiers et sous-répertoires).
- `cp -i source/fichier.txt destination/` : invite avant d'écraser un fichier existant.
- `cp -f source/fichier.txt destination/` : force la copie en supprimant les fichiers cibles qui ne peuvent pas être écrasés.

mv

Déplace (ou renomme) des fichiers ou des répertoires.

- `mv source/fichier.txt destination/` : déplace fichier.txt du répertoire source vers destination.
- `mv source/dossier destination/` : déplace le répertoire dossier (et tout son contenu) vers destination.
- `mv -i source/fichier.txt destination/` : invite avant de déplacer un fichier existant.
- `mv -f source/fichier.txt destination/` : force le déplacement sans confirmation, même si un fichier du même nom existe déjà.



Créer et afficher le contenu d'un fichier

touch

Crée un fichier vide.

`touch test.txt` → crée le fichier `test.txt`

cat

Afficher le contenu d'un fichier.

Afficher le contenu

`cat fichier.txt` : affiche le contenu sur la sortie standard. • `cat -n` : avec numéros de lignes. • `cat -b` : numérote seulement les lignes non vides. • `cat -s` : supprime les lignes vides successives.

Créer ou écraser un fichier

`cat > fichier.txt` : saisissez le texte au clavier, puis Ctrl+D pour enregistrer et quitter.

Ajouter du texte à un fichier

`cat >> fichier.txt` : ajoute du texte à la fin du fichier sans remplacer le contenu existant. Si le fichier n'existe pas, il est créé.

Concaténer des fichiers

`cat file1.txt file2.txt > file3.txt` : combine les deux fichiers et redirige le résultat vers `file3.txt` (écrasé s'il existe, créé sinon).



Autres commandes utilitaires courantes

Commande	Fonctionnalité	Options les plus utilisées	Exemple
gzip	Compresser et décompresser des fichiers.	-v : afficher le niveau de compression. -9 : niveau de compression maximal.	gzip test.txt
diff	Comparer deux fichiers.	-u : afficher les différences sous forme unifiée.	diff fichier1.txt fichier2.txt
clear	Effacer l'écran.	-x : effacer l'écran et le curseur.	clear
man	Afficher la page de manuel d'une commande.	-k : rechercher une commande par mot-clé.	man ls
wc	Compter lignes, mots et caractères d'un fichier.	-l : lignes seulement. -w : mots seulement. -c : caractères. -m : octets.	wc test.txt
more	Afficher le contenu d'un fichier page par page.	-d : message d'aide. -c : efface l'écran avant chaque page. -s : réduit les lignes vides consécutives.	more fichier.txt



La commande grep : sélection et filtrage des lignes

Option	Description	Exemple	Explication
(sans)	Sélectionner les lignes contenant un mot spécifique.	grep "mot" fichier.txt	Affiche uniquement les lignes qui contiennent le mot « mot ».
-i	Insensibilité à la casse.	grep -i "Erreur" fichier.txt	Affiche les lignes contenant « erreur », « Erreur » ou « ERREUR », etc.
-v	Sélectionner les lignes qui NE contiennent PAS un mot.	grep -v "mot" fichier.txt	Affiche les lignes qui ne contiennent pas « mot ».
-n	Afficher les numéros de ligne.	grep -n "mot" fichier.txt	Affiche les lignes contenant « mot » avec leur numéro.
-l	Afficher uniquement les noms des fichiers correspondants.	grep -l "mot" *.txt	Liste les fichiers contenant « mot ».
-c	Compter les occurrences du motif.	grep -c "mot" fichier.txt	Affiche combien de fois « mot » apparaît.
-o	Afficher uniquement la partie correspondante.	grep -o "mot" fichier.txt	Affiche seulement « mot » pour chaque correspondance.
-r	Recherche récursive dans les sous-répertoires.	grep -r "motif" /chemin/	Recherche « motif » dans tous les fichiers du répertoire et sous-répertoires.



Commandes Linux de base pour obtenir des informations

Commande	Fonctionnalité	Exemple de sortie
date	Affiche la date et l'heure actuelles.	Mar 20 10:15:56 CET 2024
whoami	Affiche le nom d'utilisateur actuel.	user123
hostname	Affiche le nom d'hôte de la machine.	mon-serveur
who	Affiche la liste des utilisateurs actuellement connectés.	user123 pts/0 Mar 20 10:10
id	Affiche l'identifiant numérique et d'autres informations sur l'utilisateur.	uid=1000(user123) gid=1000(users) groups=1000(users)
uname	Affiche des informations sur le système d'exploitation.	Linux



Questions

Q1

Quel est le répertoire personnel de l'utilisateur appelé bob ?

A) /home/user B) /home/bob C) /root/bob D) /usr/bob

Q2

Laquelle des commandes suivantes vous montrera votre répertoire personnel ?

1. echo \$HOME 2. pwd 3. ls ~ 4. cd ~ 5. whoami



Questions

Q3

Dans la commande `echo Welcome`, que représente le mot « `Welcome` » par rapport à la commande ?

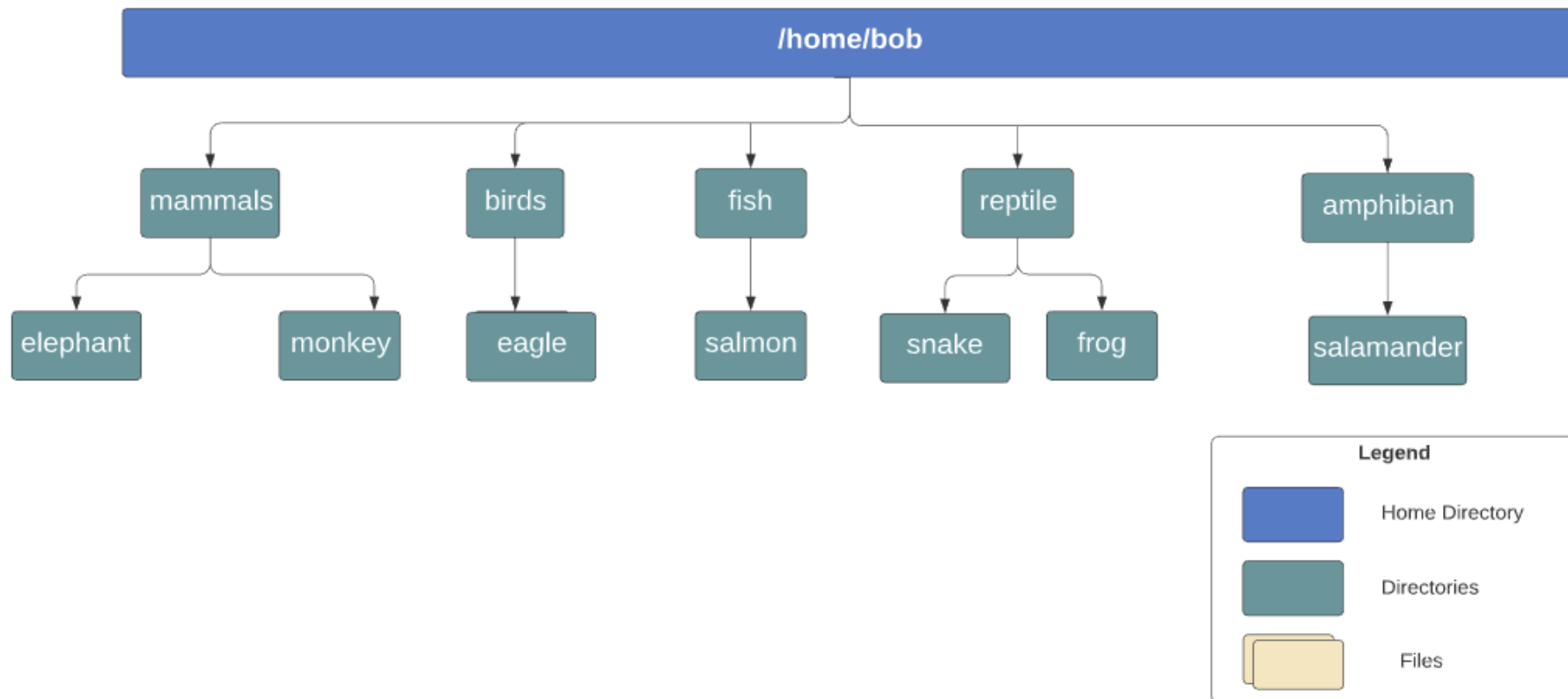
1. Une option 2. Un argument 3. Un opérateur 4. Une variable



Questions

Q4

Créez cette arborescence en une seule ligne de commande.



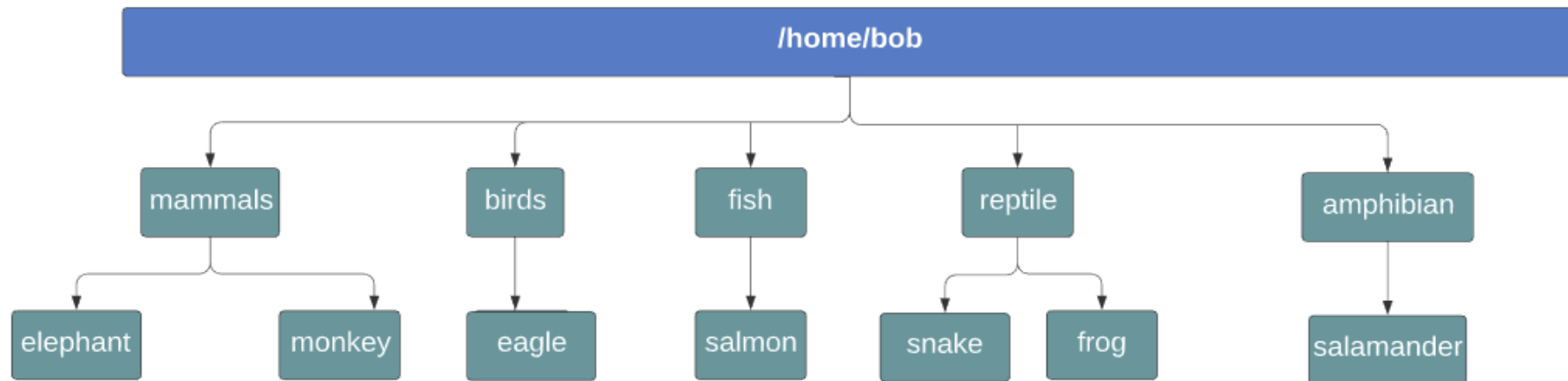


Questions

Q5

Déplacez le répertoire appelé 'frog' du répertoire 'reptile' vers le répertoire 'amphibian'.

Vous êtes actuellement dans le répertoire reptile.

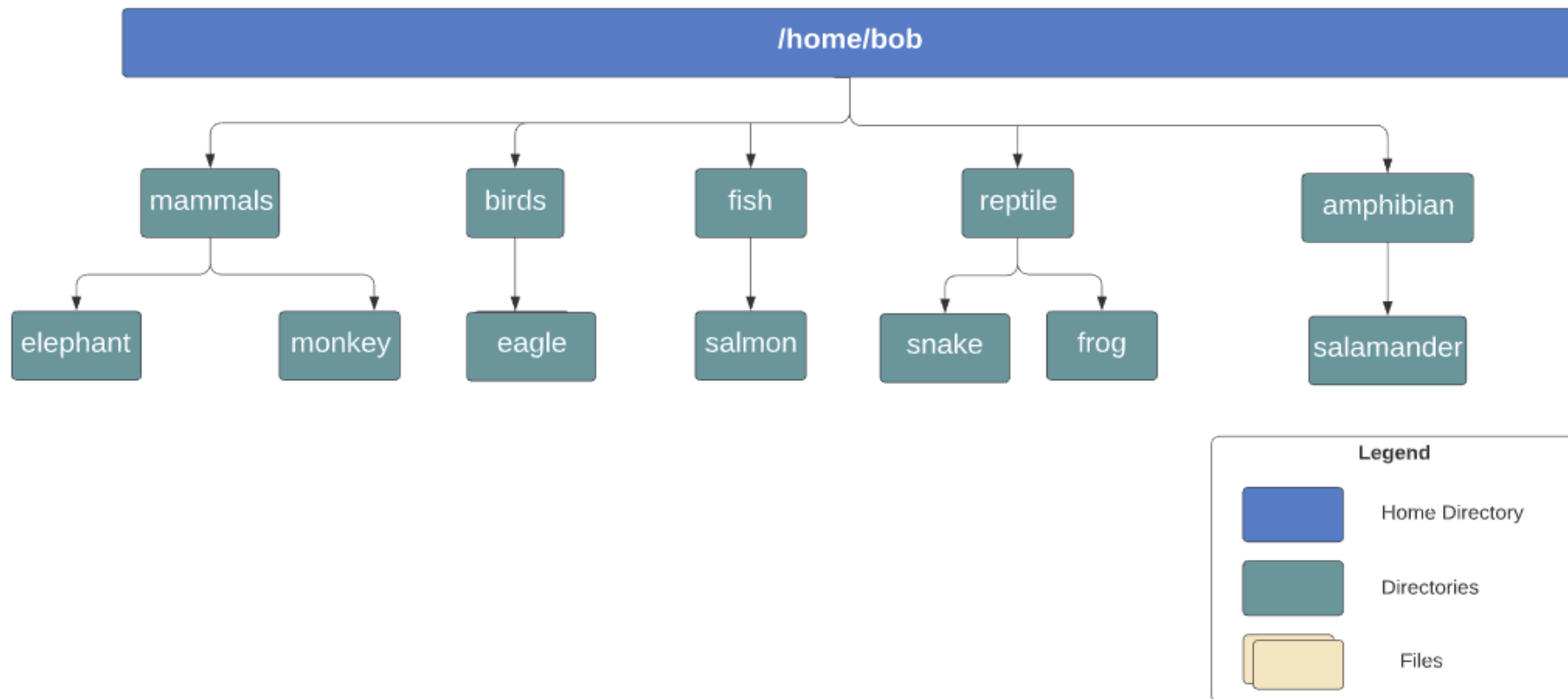
**Legend**



Questions

Q6

Depuis le répertoire 'salmon', renommez le répertoire 'snake' en 'crocodile'.

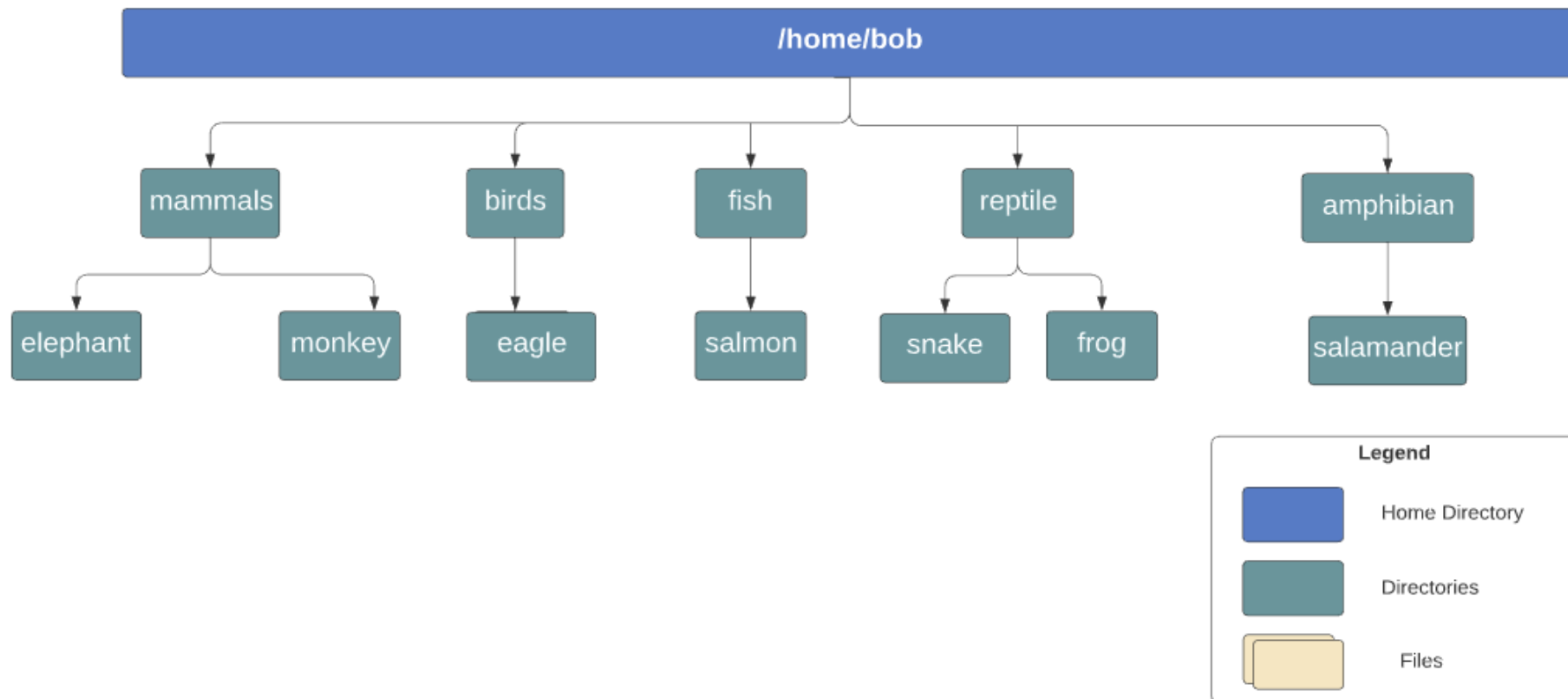




Questions

Q7

Enfin, supprimez le répertoire appelé 'reptile' ainsi que son contenu.





Questions

Q8

Quelle est la commande qui permet de visualiser le shell par défaut ?

A) echo \$SHELL B) pwd C) whoami D) ls -l

Q9

Quelle est la commande qui permet de changer le shell de bash vers Bourne Shell ?

A) chsh -s /bin/bash B) chsh -s /bin/zsh C) chsh -s /bin/sh D) chsh -s /bin/ksh



Questions

Q10

Quelle commande permet d'ajouter un alias pour la commande `ls -l` dans le fichier `.profile` ?

Propositions :

1. `echo 'alias ll="ls -l"' >> ~/.profile` 2. `alias ll="ls -l"` 3. `echo "ls -l" >> ~/.profile` 4. `add alias ll="ls -l"`

Q11

Créez une nouvelle variable d'environnement appelée `PROJECT=MERCURY` et rendez-la persistante en l'ajoutant au fichier `~/.profile`.

Q12

Définissez un alias appelé `up` pour la commande `uptime` et rendez-le persistant en l'ajoutant au fichier `~/.profile`.



Questions

Q13

Mettez à jour le prompt de ton terminal afin qu'il affiche la date selon le format ci-dessous :

Exemple : [Wed Apr 22] Nom d'utilisateur@Nom d'hôte abrégé:~\$

Q14

Quel est le numéro de version majeure du noyau 4.15.0-88-generic ?

Propositions possibles :

1. 4 2. 15 3. 0 4. 88